

BANCO DE DADOS I

PROF.: JOÃO CASTELO

E-mail: joaocastelobranco@ufrb.edu.br

ROTEIRO

- Aulas
- Ementa
- Habilidades
- Normas
- Avaliação
- Bibliografia

AULAS

Quinta: | 8:30h às
20:30h

Sexta: | 4h às | 6h

Presencial

MEIO DE COMUNICAÇÃO - CLASSROOM

- <https://classroom.google.com/c/NjElNjM5MTMlMTU3?cjc=6cmv63l>
- Código: 6cmv63l

EMENTA

- Conceitos de Banco de Dados.
- Histórico de Banco de Dados e Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados.
- Modelagem de Projetos de Banco de Dados (Modelo Entidade Relacionamento, Modelo Relacional).
- Linguagem SQL.
- Álgebra Relacional.
- Dependências Funcionais e normalização.
- Prática de Projetos com exemplos aplicados em SGBD.
- Gerenciamento de transações.
- Otimização de consultas.
- Visões.

OBJETIVOS

- **Geral:**
 - Introduzir banco de dados (BD), segundo a visão do projetista do BD e do desenvolvedor de aplicações sobre um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
- **Específicos:**
 - Permitir ao aluno assimilar conhecimentos fundamentais em BDs, incluindo modelos de dados, arquitetura de SGBDs, acesso a BDs, segurança, integridade, controle de concorrência, processamento de transações e recuperação após falhas de BDs.
 - Capacitar o aluno a projetar BDs relacionais para aplicações e compreender os princípios de organização dos dados.
 - Habilitar o aluno a criar fisicamente esses BDs sobre SGBDs relacionais e acessá-los de maneira adequada via linguagem SQL

NORMAS DA DISCIPLINA

- Carga horária: 68h
- Haverá controle de presença.
- Atendimento Extraclasse: agendar via e-mail
- Desenvolvimento de projetos
- Listas de Exercícios.
- Muito compromisso!

SUGESTÕES DE COMO ESTUDAR

- Participe ativamente das aulas.
- Após cada aula, reveja o material, faça exercícios e anote as dúvidas.
- Revise o material da aula anterior antes da aula seguinte.
- Ajudem-se mutuamente.
- Procurem materiais que se adequem à sua forma de aprender!

AVALIAÇÃO

- Prova 1 (P1) – 01/09
- Prova 2 (P2) – 06/10
- Trabalho Prático (TP)
- Listas de Exercícios (LE)

$$\text{Média} = 0,3*P1 + 0,3*P2 + 0,3*TP + 0,1*LE$$

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- Presença > 75%
- Média > 6 pontos

BIBLIOGRAFIA

- Básica:

- 1. DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8a Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- 2. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de Banco de Dados. 6 Ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- 3. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Ed. Campus, 5a edição, 2006.

- Complementar:

- 1. COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. 2a ed. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1997.
- 2. KROENKE, David. Banco de Dados: fundamentos, projeto e implementação. Rio de Janeiro: LTC, 6a edição, 1999.
- 3. RAMAKRISHNAN, R., Gehrke, J., Database Management Systems, McGraw Hill, NY, 2000
- 4. ROB, P.; CORONEL, C. Sistemas de Bancos de Dados. 8a Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
- 5. ULMAN, Jeffrey D.; WIDOM, Jennifer. First Course in Database System. Addison-Wesley, 2º edition, 2001.